Kiến Trúc Dual-Agent AdaSeek

Báo Cáo Tiến Độ Nghiên Cứu Tuần 2: Tái Cấu Trúc Hệ Thống Agentic Video Understanding

Học viên: **Lê Nhật Sơn**

Nghiên cứu về Long-Horizon Video Understanding với Multimodal Agents
Đột phá từ nền tảng VideoSeek (CVPR 2026) sang Kiến trúc Phản Tư Đa Tác Tử

Ngày 11 tháng 11 năm 2026

1. Đặt Vấn Đề: Tại Sao 3 Công Cụ Rời Rạc Là Chưa Đủ?

1. Bản Chất Toán Học

- 3 công cụ gốc (`overview`, `skim`, `focus`) thực chất chỉ là 3 điểm rời rạc trên cùng hàm:

$$\text{Sample}(\textit{start}, \textit{end}, \text{fps})$$

- Việc chia nhỏ tạo ra ranh giới nhân tạo cứng nhắc.

2. Ranh Giới Gây Bối Rối

- Cần xem đoạn 14s: dùng `focus` thì bị khóa cứng 1 FPS (chỉ 14 frame); dùng `skim` thì vi phạm luật > 16s.
- Agent tốn quá nhiều turn suy nghĩ "chọn tool nào"thay vì tập trung vào mục tiêu.

3. Bẫy Lặp Phân Vân

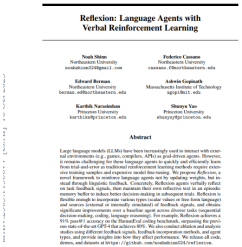
- Khi đã thấy bằng chứng (ví dụ: két sắt tại Turn 8), cơ chế ReAct thuần túy không có bộ phận tự vấn.
- Dẫn tới bẫy lặp phân vân 12 turns (kéo dài đến Turn 20).

Thay Đổi Kiến Trúc Đề Xuất (Paradigm Shift)

Thay thế 3 tools rời rạc bằng **01 Công cụ Thu phóng Liên tục duy nhất** (`inspect`) kết hợp **Kiến trúc Dual-Agent Reflexion** (Actor Agent + Reflexion Evaluator Agent).

2. Cơ Sở Tham Chiếu: Kiến Trúc Phản Tư Reflexion (Shinn et al., NeurIPS 2023)

(a) Sơ Đồ Khối Kiến Trúc Reflexion



Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning

Noah Shinn
Northeastern University
noahshinn024@gmail.com

Federico Cassano
Northeastern University
cassano.f@northeastern.edu

Edward Berman
Northeastern University
berman.ed@northeastern.edu

Ashwin Gopinath
Massachusetts Institute of Technology
agopi@mit.edu

Karthik Narasimhan
Princeton University
karthikn@princeton.edu

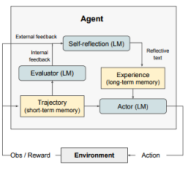
Shunyu Yao
Princeton University
shunyuy@princeton.edu

arXiv:2303.11366v4 [cs.AI] 10 Oct 2023

Abstract

Large language models (LLMs) have been increasingly used to interact with external environments (e.g., games, compilers, APIs) as goal-driven agents. However, it remains challenging for these language agents to quickly and efficiently learn from trial-and-error as traditional reinforcement learning methods require extensive training samples and expensive model fine-tuning. We propose Reflexion, a novel framework to reinforce language agents not by updating weights, but instead through linguistic feedback. Concretely, Reflexion agents verbally reflect on task feedback signals, then maintain their own reflective text in an episodic memory buffer to induce better decision-making in subsequent trials. Reflexion is flexible enough to incorporate various types (scalar values or free-form language) and sources (external or internally simulated) of feedback signals, and obtains significant improvements over a baseline agent across diverse tasks (sequential decision-making, coding, language reasoning). For example, Reflexion achieves a 91% pass@1 accuracy on the HumanEval coding benchmark, surpassing the previous state-of-the-art GPT-4 that achieves 80%. We also conduct ablation and analysis studies using different feedback signals, feedback incorporation methods, and agent types, and provide insights into how they affect performance. We release all code, demos, and datasets at https://github.com/noahshinn024/reflexion.

(b) Cơ Chế Tự Phản Tư (Self-Reflection)



Algorithm 1 Reinforcement via self-reflection

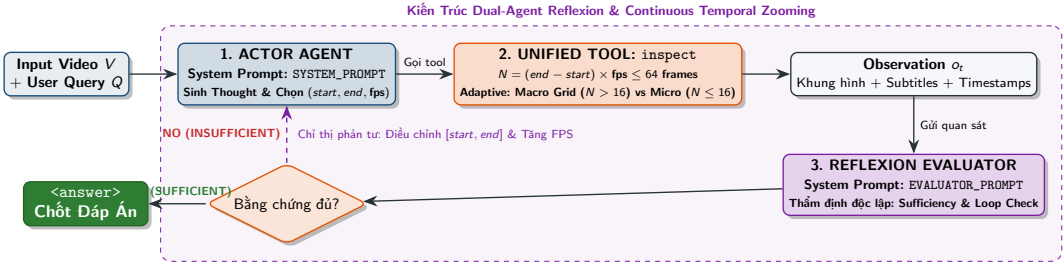
Initialize Actor, Evaluator, Self-Reflection:
M_a, M_e, M_{sr}
Initialize policy $\pi_\theta(a_i|s_i), \theta = \{M_a, mem\}$
Generate initial trajectory using π_θ
Evaluate τ_0 using M_e
Generate initial self-reflection sr_0 using M_{sr}
Set $mem \leftarrow [sr_0]$
Set $t = 0$
while M_e not pass or $t <$ max trials **do**
  Generate $\tau_t = [a_0, o_0, \ldots a_i, o_i]$ using π_θ
  Evaluate τ_t using M_e
  Generate self-reflection sr_t using M_{sr}
  Append sr_t to mem
  Increment t
end while
return

Figure 2: (a) Diagram of Reflexion. (b) Reflexion reinforcement algorithm

Cảm Hứng Ứng Dụng Vào Hệ Thống AdaSeek Mới:

- **Actor Agent**: Tương tác môi trường video qua duy nhất 1 tool thu phóng `inspect`.
- **Evaluator Agent**: Độc lập kiểm định bằng chứng (`SUFFICIENT/INSUFFICIENT`), dập tắt bẫy lặp 12 turns.

3. Sơ Đồ Kiến Trúc Hệ Thống: Dual-Agent Reflexion & Unified Tool



- **Actor Agent**: Tập trung ra quyết định và thu phóng thời gian qua duy nhất 1 tool `inspect`.
- **Reflexion Evaluator Agent**: Đóng vai trò Giám khảo phản biện độc lập, ngắt bẫy lặp ngay khi đủ bằng chứng.

4. Chi Tiết Kỹ Thuật: Unified Continuous Inspection Tool (`inspect`)

1. Khống Chế Ngân Sách Frame (2 Lớp)

- **Lớp 1 (Cognitive Guardrail)**:
  - Nêu rõ công thức trong System Prompt của cả 2 Agent:

$$(t_{\text{end}} - t_{\text{start}}) \times \text{fps} \leq 64$$

- **Lớp 2 (Hard Deterministic Guardrail)**:
  - Trong code `inspect.py`, nếu LLM tính nhẩm sai vượt 64 frames:

$$N_{\text{frames}} = \min(N_{\text{desired}}, 64)$$

2. Đóng Gói Ảnh Thích Ứng (Adaptive Packing)

- **Macro Grid Mode ($N > 16$ frames)**:
  - Dùng cho quét toàn cảnh / đoạn dài.
  - Làm tròn bội số của 8, ghép mỗi 8 frames thành lưới 2×4 (256px) kèm `Timestamp Matrix`.
  - Tiết kiệm token tối đa khi quét vĩ mô.
- **Micro High-Res Mode ($N \leq 16$ frames)**:
  - Dùng khi soi cận cảnh, kiểm chứng chi tiết.
  - Giữ nguyên từng frame riêng lẻ độ nét cao.
  - Timestamp chính xác đến phần trăm giây `{t:.2f}s` khi fps ≥ 4.0.

5. Kiến Trúc Dual-Agent: Tách Biệt Actor & Reflexion Evaluator

1. Actor Agent (`VideoSeekAgent`)

- Sở hữu `SYSTEM_PROMPT` riêng bám sát phong cách chuẩn của VideoSeek.
- **Khởi đầu linh hoạt (Cold-Start Strategy)**:
  - Nếu câu hỏi chưa có mốc thời gian $\Longrightarrow$ Quét vĩ mô toàn cảnh với FPS thấp: fps $\approx 64/T$.
  - Nếu câu hỏi/phụ đề đã rõ mốc thời gian $\Longrightarrow$ Nhảy thẳng vào soi cận cảnh.
- Tiếp thu phản hồi phản tư từ Evaluator để điều chỉnh $[start, end]$ và fps ở bước kế tiếp.

2. Evaluator Agent (`ReflexionEvaluator`)

- Sở hữu `EVALUATOR_SYSTEM_PROMPT` và message context hoàn toàn độc lập.
- **Sufficiency Verification**: Xác thực trực tiếp xem dữ kiện đã trả lời trọn vẹn câu hỏi hay chưa.
- **Dập tắt bẫy lặp (Loop Breaker)**:
  - Khi thấy két sắt sau ảnh Hitler (Turn 8 ở baseline cũ) $\Longrightarrow$ Đánh giá ngay `SUFFICIENT` $\Longrightarrow$ Ra lệnh gọi `answer` dừng ngay lập tức.
  - Nếu `INSUFFICIENT` $\Longrightarrow$ Chỉ rõ thiếu sót và định hướng tăng FPS hoặc dịch chuyển cửa sổ thời gian.

6. Cơ Chế Kiểm Thử Đối Đầu Trực Diện A/B Benchmark (Cell 7)

Tiêu Chí Đánh Giá	BASELINE (VideoSeek Gốc)	UPGRADED (Kiến Trúc Mới Đề Xuất)
Kiến trúc Agent	Single-Agent (Không có phản tư)	**Dual-Agent (Actor + Reflexion Evaluator)**
Bộ công cụ thị giác	3 tools cứng: `overview`, `skim`, `focus`	**01 Unified Tool duy nhất:** `inspect(t1, t2, fps)`
Cơ chế đóng gói ảnh	Cố định cứng theo từng tool	**Linh hoạt: Macro 2x4 Grid / Micro High-Res**
Khả năng điều chỉnh FPS	Khóa chết 1 FPS tại `focus`	**Động liên tục (**$0.02 - 8.0$ **FPS)**
Khởi đầu lượt 1 (Cold-start)	Luôn bị ép chạy `overview`	**Chủ động soi ngay nếu câu hỏi có mốc thời gian**
Cơ chế dập tắt bẫy lặp	Không có (kẹt phân vân tới 20 turns)	**Reflexion Evaluator ra lệnh chốt ngay khi đủ**

7. Kế Hoạch Nghiên Cứu Tuần Tiếp Theo

Trọng tâm: Benchmark Quy Mô Lớn

- Chạy thực nghiệm đối đầu trên tập con phân tầng ($100 - 150$ videos) của **LVBench** và **VideoMME**.
- Đo lường toàn diện 4 chỉ số:
  - Độ chính xác (%).
  - Số khung hình tiêu thụ (#Frames).
  - Số lượt suy luận trung bình (#Turns).
  - Chi phí & Độ trễ API.

Cảm Ơn Thầy/Cô & Các Bạn!

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp & định hướng tiếp theo từ Thầy/Cô.

Mã nguồn dự án: `https://github.com/nhatsonle/videoseek.git`
(Nhánh `main`: Dual-Agent Reflexion | Nhánh `backup/module2-adaptive`: Phiên bản cũ)